நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

ஒரு முழுமையான ஒளிவினையின் போது 6 ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் வெளியேற்ற எவ்வளவு குவாண்டா ஒளி ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது?

விடை: முழுமையான ஒளிவினையின்போது 6 ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகள் வெளியேற்றப்படுகிறது. ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு தோற்றத்திற்கு 8 குவாண்டா தேவைப்படும் எனில் 6 ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளுக்கு 6 × 8 = 48 குவாண்டா ஒளி முழுமையான வினைக்குத் தேவைப்படுகிறது.

வழிதடமானது கண்டறியப்பட்டது. **மெல்வின் கால்வினுக்கு** இதற்காக நோபல் பரிசு 1961-ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது. மேலும் எனவே இந்தக் கார்பன் வழித்தடமானது கண்டறிந்தவர்களின் பெயரால் **கால்வின்-பென்சன் சுழற்சி** என அழைக்கப்படுகிறது. இருள்வினையாது வெப்பத்தினால் கட்டுப்படக்கூடியது. எனவே இது **வெப்ப வேதியியல் வினை** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இருள் வினை மூன்று நிலைகளைக் கொண்டது (படம் 13.18).

1. கார்பன் நிலைநிறுத்தம் (Carboxylation / fixation)
2. கார்பன் ஒடுக்க வினை (Reduction / Glcolytic Reversal)
3. மறுஉருவாக்கம் (Regeneration)

நிலை 1: கார்பன் நிலைநிறுத்தம்

ஏற்பி மூலக்கூறான ரிப்லோஸ்1, 5 பிஸ் பாஸ்பேட் (RUBP) ஒரு கார்பன் கூட்டுப்பொருள். இது RUBP கார்பாக்ஸிலேஸ் ஆக்ஸிஜினேஸ் (RUBISCO) நொதியின் உதவியால் ஒரு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைட் மூலக்கூறுடன் இணைந்து இரு மூலக்கூறு 3 – கார்பன் கூட்டுப் பொருளான பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலத்தை (PGA) உற்பத்தி செய்கிறது. (படம் 13.19)

$$RUBP + CO_2 \xrightarrow{Rubisco} 2 \text{ மூலக்கூறு PGA}$$

நிலை 2: கார்பன் ஒடுக்கவினை

பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலத்துடன் பாஸ்பரஸ் சேர்க்கை ATP-யின் மூலம் நடைபெறுகிறது. இதனால் 1,3 பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலம் உருவாகிறது. இவ்வினைக்கு PGA கைனேஸ் நொதி உதவுகிறது.

1, 3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலமானது ஒடுக்கும் ஆற்றல் கூறான $NADPH+H^+$-ஐ பயன்படுத்தி ஒடுக்கம் அடைந்து கிளிசரால்டிஹைடு 3- பாஸ்பேட்டானது (G-3-P) உருவாகிறது. கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட் அதன்மாற்றியங்களில்ஒன்றான டைஹைட்ராக்ஸி அசிட்டோன் பாஸ்பேட்டாக மாறுகிறது (DHAP).

$$PGA \xrightarrow[ATP \quad ADP]{PGA \text{ கைனேஸ்}} \text{1,3 பிஸ்பாஸ்போரகிளிசரிக் அமிலம்}$$

$$\text{1,3 பிஸ்பாஸ்போரகிளிசரிக் அமிலம்} \xrightarrow[NADPH + H^+ \quad NADP^+]{} \text{கிளிசரால்டிஹைட்-3-பாஸ்பேட்}$$

நிலை 3: – மறுஉருவாக்கம்

RUBP மறுஉருவாக்க நிகழ்வின் போது பல்வேறு இடைநிலை பொருட்களான 6 கார்பன், 5 கார்பன், 4 கார்பன் மற்றும் 7 கார்பன் பொருட்கள் உற்பத்தியாகின்றன. C3 சுழற்சியில் ஒரு கார்பன்டைஆக்ஸைடை நிலைநிறுத்த 3ATP, 2 $NADPH+H^+$ தேவைப்படுகின்றன. எனவே 6 CO2 நிலைநிறுத்தத்திற்கு 18 ATP மற்றும் 12 NADPH + H^+ தேவைப்படுகின்றன.

$$RU5P \xrightarrow[ATP \quad ADP]{} RUBP$$

இருள்வினையின் ஒட்டுமொத்த வினை

$$6CO_2 + 18\ ATP + 12\ NADPH+H^+ \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 18ADP + 18Pi + 12\ NADP^+$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

RUBISCO – RUBP கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்ஸிஜினேஸ் நொதியானது இவ்வுலகில் அதிகமாக காணப்படும் புரதமாகும். பசுங்கணிக புரதங்களில் இது 16 சதவிதமாக உள்ளது. CO2 உள்ளபோது கார்பாக்சிலேஸாகவும், CO2 இல்லாதபோது ஆக்ஸிஜினேஸாகவும் செயல்படுகிறது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 141 06-07-2018 14:37:24